

毕达哥拉斯

在泰勒斯的引导下，米利都又接连产生了两位哲人，阿那克西曼德（Anaximander，约公元前610—前545）和阿那克西米尼（Anaximenes，约公元前588—前526），还有一位作家赫克特斯（Hecataeus，约公元前550—前476，他不仅用简洁优美的文笔写出了最早的游记，也是地理学和人种学的先驱）。阿那克西曼德认为世界不是由水组成的，而是由某种特殊的不为我们熟知的基本形式组成的，他认为地球是一个自由浮动的圆柱体。不仅如此，他还创造出一种归谬法，并由此推断出人是由海鱼演化而来的。阿那克西米尼的观点又有所不同，他认为世界是由空气组成的，空气的凝聚和疏散产生了各种不同的物质形式。



萨摩斯岛上的毕氏纪念碑

在离米利都城只有一箭之遥的爱琴海上，有一座叫萨摩斯的小岛。岛上的居民比陆地上保守一些，盛行一种没有严格教条的奥尔菲教，经常把有共同信仰的人召集在一起。这或许是让哲学成为一种生活方式的开端。这种新哲学的先驱是毕达哥拉斯（Pythagoras，约公元前580—约前500），他成年后离开萨摩斯岛，到米利都求学。可是，泰勒斯以年事已高为由拒绝了他，但建议他去找阿那克西曼德。毕达哥拉斯不久后发现，在米利都人的眼里，哲学是一种高度实际的东西，这与他本人超然于世的冥想习惯相反。

按照毕达哥拉斯的观点，人可以分成三类：最低层是做买卖交易的人，其次是参加（奥林匹克）竞赛的人，最高一层是旁观者，即所谓的学者或哲学家。之后，毕达哥拉斯离开米利都，独自一人一路游历到埃及，在那里居住了10年，学习埃及人的数学。后来，他在埃及沦为波斯人的俘虏，并被掳到了巴比伦，在那里又住了5年，掌握了更为先进的数学知识。再加上旅途的停顿，当毕达哥拉斯乘船返回故乡时，时间已经过去了19年。这比后来中国东晋的法显（334—420）和唐代的玄奘（602—664）到印度取经所用的时间还久。

可是，保守的萨摩斯人仍无法接纳毕达哥拉斯的思想，他不得不再度漂洋过海去到意大利南部的克罗内托，并在那里安顿下来，娶妻生子、广收弟子，建立了所谓的毕达哥拉斯学派。尽管这个社团是一个秘密组织，有着严格的纪律，但他们的研究成果并没有被宗教思想所左右，反而形成了一个传递2000多年的科学（主要是数学）传统。“哲学”（φιλοσοφία）和“数学”（μαθηματικά）这两个词本身就是毕达哥拉斯创造的，前者的意思是“智力爱好”，后者的意思是“可以学到的知识”。

毕达哥拉斯学派的数学成就主要包括：毕达哥拉斯定理；特殊的数和数组的发现，如完全

数、友好数、三角形数、毕氏三数；正多面体作图； $\sqrt{2}$ 的无理性；黄金分割；等等。这些工作有的（如完全数、友好数）至今尚未完成，有的被应用于日常生活的方方面面，有的（如毕氏定理）则提炼出了像费尔马大定理这样深刻而现代的结论。与此同时，毕达哥拉斯学派注重和谐与秩序，并重视限度，认为这就是善，同时强调形式、比例和数的表达方式的重要性。

毕达哥拉斯曾用诗歌描述了他发明的第一个定理：

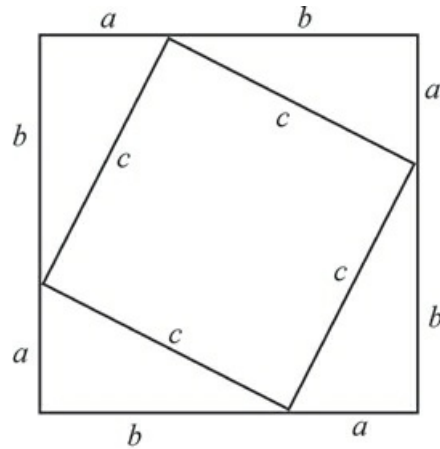
斜边的平方，

如果我没有弄错，

等于其他两边的

平方之和。

这个早已被巴比伦人和中国人发现的定理的第一个证明过程是由毕达哥拉斯给出的，据说他当时紧紧地抱住他的哑妻大声喊道：“我终于发现了！”毕达哥拉斯还发现，三角形的三个内角和等于两个直角的和，他也证明了平面可以用正三角形、正四边形或正六边形填满。我们用后来的镶嵌几何学可以严格推导出，不可能用其他正多边形来填满平面。



毕达哥拉斯定理的证明

至于毕达哥拉斯是如何证明毕氏定理的，一般认为他采用了一种剖分的方法。如图所示，设 a 、 b 、 c 分别表示直角三角形的两条直角边和斜边，考虑边长为 $a+b$ 的正方形的面积。这个正方形被分成5块，即一个以斜边为边长的正方形和4个与给定的直角三角形全等的三角形。这样一来，求和后经过约减，就可以得到：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

关于自然数，毕达哥拉斯最有趣的发现及定义是亲和数（amicable number）和完全数（perfect number）。完全数是指这样一个数，它等于其真因子的和。例如6和28，因为

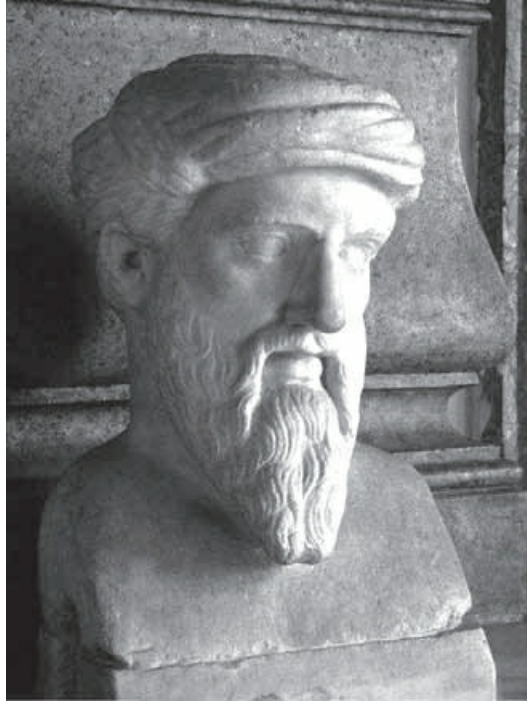
$$6 = 1 + 2 + 3,$$

$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$$

《圣经》里提到，上帝用6天的时间创造了世界（第7天是休息日）。而相信地心说的古希腊人认为，月亮围绕地球旋转所需的时间是28天（即便在哥白尼的眼里，太阳系也恰好有6颗行星）。必须指出的是，迄今为止，人们只发现49个偶完全数，却没找到一个奇完全数，但也没有人能够否定奇完全数的存在。

亲和数是指这样一对数，其中的任意一个是另一个的真因子之和，例如220和284。后人为亲和数添加了神秘色彩，使其在魔法术和占星术方面得到应用。《圣经》里提到，雅各送孪生兄弟以扫220只羊，以示挚爱之情。直到2000多年以后，第二对亲和数（17926，18416）才被法国数学家费尔马找到，他的同胞笛卡尔找到了第三对亲和数。虽然运用现代数学技巧和计算机，数学家们发现了1000多对亲和数，不过第二小的一对（1184，1210）却是在19世纪后期才被一位16岁的意大利男孩帕格尼尼找到。

更为难得的是，毕达哥拉斯的思想持续影响着后世的文明。在中世纪时，他被视为“四艺”（算术、几何、音乐、天文）的鼻祖。文艺复兴以来，他的观点如黄金分割、和谐比例均被应用于美学。16世纪初期，哥白尼自认为他的“日心说”属于毕达哥拉斯的哲学体系。随后，自由落体定律的发现者伽利略也被称为毕达哥拉斯主义者。17世纪创建微积分学的莱布尼茨则自视为毕达哥拉斯主义的最后一位传人。



毕达哥拉斯胸像，现藏于罗马卡比托利欧博物馆

谈到音乐，这在毕达哥拉斯看来，是最能对生活方式起到净化作用的东西。他发现了音程之间的数的关系。一根调好的琴弦如果长度减半，将会奏出一个高八度音。同样地，如果缩短到 $\frac{2}{3}$ ，就会奏出一个第四音，诸如此类。调好的琴弦与和谐的概念在希腊哲学中占据重要地位。和谐意味着平衡，对立面的调整和联合就像音程适当地调高或调低。罗素认为，伦理学（又称道德哲学）里中庸之道等概念，可以溯源到毕达哥拉斯的这类发现。

音乐上的发现也直接引出了“万物皆数”的理念，这可能是毕达哥拉斯哲学最本质的东西，它将毕达哥拉斯的观点与米利都的那三位先哲区别开来。在毕达哥拉斯看来，一旦掌握了数的结构，就控制了世界。在此以前，人们对数学的兴趣主要源于实际的需要，例如埃及人是为了测量土地和建造金字塔；而到了毕达哥拉斯那里，却是（按希罗多德的说法）“为了探求”。这一点从毕达哥拉斯对“数学”和“哲学”的命名也可以看出来，又如，“计算”一词的原意是“摆布石子”。

毕达哥拉斯认为，数乃神的语言。他指出，我们生活的世界中的多数事物都是匆匆过客，随时会消亡，唯有数和神是永恒的。当今世界早已进入数字时代，这似乎也是毕达哥拉斯的一个预言。但遗憾的是，在这个时代数字所控制的更多的是物质世界，尚缺少一些神圣或精神的东西。